

液体はいつ暴れ出すか —

摩擦の境目ではなく「時間」だった。substep 8で消えるが 5倍かかる

2026-09-19

何を作ったか

実験068で、Liquid を摩擦 1.0 の地面で滑らせたなら計算が暴れた。高さの平均は 0.05

前後なのに、いちばん高い粒だけが上がり続けた。摩擦 0.25

では暴れなかったので、境目はこの間にあると考えて、摩擦を細かく振った。

見立ては外れた。068は40フレームで止めていたが、今回は60フレームまで回した。すると摩擦 0.25

でも、50フレーム目から粒が飛び始めた。0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0

も、すべて60フレームまでに暴れた。

120フレームまで回して、暴れ始めるフレームを測った。摩擦 0.25 で F46、0.5 で F30、1.0 で

F28。摩擦が強いほど早く始まる。ところが摩擦 1.5 / 2.0 / 3.0

では、120フレームまで1粒も飛ばなかった。摩擦 0（滑りっぱなし）も静か。暴れるのは「0 より大きく 1.5 より小さい」摩擦のときだけだった。

飛ぶのは 547粒のうち 1~12粒。高さの平均は 0.03~0.13

で、液そのものは地面に広がったまま。いちばん高い粒は 20

近くまで上がる。物理ではなく数値の暴れと考えるのが自然である。

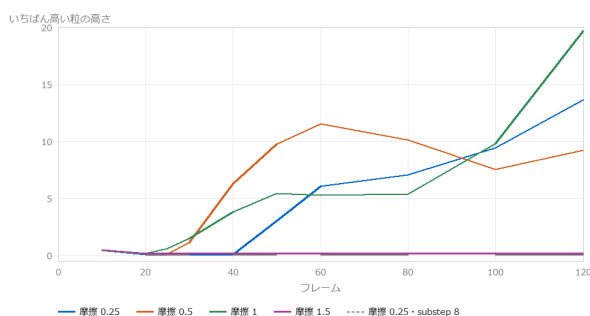
substep を上げると消えた。摩擦 1.0 で substep 1 / 2 / 4 はまだ暴れ、8 で静かになった。摩擦 0.25

も substep 8 と 16 で120フレームまで静か。ただし時間は、60フレームで 2.82秒 →

13.16秒（4.7倍）、120フレームで 5.36秒 → 33.85秒（6.3倍）かかる。

いちばん高い粒の高さ（120フレーム）

1辺 1.0 の Liquid の箱を、初速 4 で組み込みの地面に滑らせた（実験068と同じ組み方）。印を付けたフレームだけ測っているの、線は折れ線になる。



摩擦 0.25 は F46、0.5 は F30、1.0 は F28

から上がり始める。摩擦 1.5 と、摩擦 0.25・substep 8

は、ずっと 0.2 以下。



摩擦 1.0 の60フレーム目。液は地面に広がっているのに、数粒だけが宙に浮いている（飛んだ粒まで入る枠で撮った）。

A. 摩擦を振る（60フレーム・既定の substep 1）

判定は「高さの平均が 0.2 未満なのに、いちばん高い粒が 1.0 を超える」。

摩擦	判定	高さの平均	いちばん高い粒	0.5 より上の粒	計算の秒
0.25	暴れた	0.0406	6.0646	11 / 547	2.84
0.4	暴れた	0.0715	11.4444	9 / 547	2.12
0.5	暴れた	0.0576	11.4944	6 / 547	2.06
0.6	暴れた	0.0324	5.8894	3 / 547	2.26
0.7	暴れた	0.0554	14.5527	3 / 547	2.50
0.8	暴れた	0.0397	6.6924	1 / 547	2.27
0.9	暴れた	0.0396	2.3328	2 / 547	2.56
1.0	暴れた	0.0602	5.2790	5 / 547	2.69
1.5	静か	0.0530	0.1631	0 / 547	2.70

B. 120フレームまで回して、暴れ始めるフレームを見る

「始まり」は、いちばん高い粒が初めて 1.0 を超えたフレーム。摩擦 0 は地面を滑り続け、120フレームで $x = 19.8$ まで行った。

摩擦	始まり	120フレーム目の高さの平均	いちばん高い粒	計算の秒
0	なし	-0.0443	-0.0412	6.50
0.25	F46	0.1300	13.5952	5.22
0.5	F30	0.0438	9.2167	6.03
1.0	F28	0.0829	19.6697	5.93
1.5	なし	0.0491	0.1692	6.57
2.0	なし	0.0690	0.1849	6.56
3.0	なし	0.0807	0.2010	6.26

C・D. substep を上げる

摩擦 1.0 は60フレーム、摩擦 0.25 は120フレームまで回した。substep 1 が既定。

摩擦	substep	判定	いちばん高い粒	計算の秒	substep 1 との比
1.0	1	暴れた	5.2790	2.82	1.0
1.0	2	暴れた	1.8878	3.31	1.2
1.0	4	暴れた	7.4744	6.55	2.3
1.0	8	静か	0.1494	13.16	4.7
0.25	1	暴れた	13.5952	5.36	1.0
0.25	8	静か	0.0404	33.85	6.3
0.25	16	静か	0.0435	53.38	10.0

わかったこと

- ・ 暴れに「摩擦の境目」はなかった。摩擦 0.25~1.0

の9通りは、すべて60フレームまでに暴れた。違うのは始まる時刻で、摩擦 0.25 で F46、0.5 で F30、1.0 で F28。

- ・ 実験068の「摩擦 0.25 では暴れない」は、40フレームで止めていたからだった。同じ組み方で F46 から飛び始める。068の表の数字（40フレーム目の値）は正しいが、「暴れない」とは言えない。振り返り点検で068に注記を入れる。

- ・ 強い摩擦（1.5 / 2.0 / 3.0）と、摩擦 0 では暴れなかった。120フレームまで、いちばん高い粒は 0.2 以下。暴れるのは 0 と 1.5

の間だけで、摩擦を上げるほど悪くなるわけではない。なぜこの範囲だけなのかは確かめていない。

- ・ 飛ぶのは 547粒のうち 1~12粒。高さの平均は 0.03~0.13

のままで、液そのものは地面に広がっている。いちばん高い粒は 20 近くまで上がり続ける。平均だけを見ていたら気づかない（実験068の教訓どおり、平均と最大を両方見る）。

- ・ substep 8 で消える。摩擦 1.0 で substep 1 / 2 / 4 はまだ暴れ、8 で静かになった。摩擦 0.25 も substep 8・16 で120フレームまで静か。2 や 4 では足りない。4 では最大 7.47 と、1 のとき（5.28）より高く飛んだ。

- ・ ただし重い。60フレームで 2.82秒 → 13.16秒（4.7倍）、120フレームで 5.36秒 → 33.85秒（6.3倍）、substep 16 なら 53.38秒（10倍）。実験064の「substep 8 が落とすところ」は、Liquid の暴れ止めとしても同じ値になった。

- ・ 摩擦 0 では、液がわずかに地面より下へ沈んでいく。120フレーム目の高さの平均 -0.0443、いちばん高い粒でも -0.0412。substep 8 の摩擦 0.25 でも平均 -0.0158。飛ぶ暴れとは別の、小さなずれとして残る。

- ・ 実用の結論。Liquid を地面に置いたまま長く回すなら、摩擦は 0 か 1.5 以上にするか、substep を 8 にする。40フレームほどの短い場面では気づかないので、最後まで回して「いちばん高い粒」を確かめる。

- ・ 測り方について。最初は「摩擦の境目を挟み撃ちで探す」つもりだったが、60フレームの時点で全部が暴れたので問いを変えた。見立てどおりの手順を最後まで続けるより、出た数字に合わせて問いを直すほうが早い。

次にやること

- ・ 摩擦 1.5 以上ではなぜ暴れないのか（止まるまでの時間との関係）

- ・ 粒の細かさ（particlesep）を変えると、暴れ始める時刻は動くか

- ・ コライダの sticky も、組み込みの地面の sticky と同じか